Aritmética Matricial

Prof. Dr. Felipe Dias

Fevereiro
2024

Definições Iniciais

- Matriz é um agrupamento retangular de elementos, dispostos em m linhas e n colunas, onde m e n são números inteiros maiores ou iguais a 1.

- A dimensão de uma matriz corresponde ao número de linhas e colunas existentes na matriz, por esse motivo denominada matriz (lê-se m por n) ou matriz de ordem $m \times n$

- Dada a matriz A de ordem $m \times n$, define-se o elemento a_{ij} como sendo o componente da matriz que ocupa a linha i e a coluna j,onde onde $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$

Representação de uma Matriz

$$A_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ou

$$A_{m\times n} = \left[a_{ij}\right]_{m\times n}$$

ou

$$A_{m\times n} = \left(a_{ij}\right)_{m\times n}$$

Tipos de Matrizes

Seja uma matriz $A_{m\times n}$

1. Se $m = 1$ e $n > 1$, a matriz de ordem $1 \times n$ é chamada **matriz linha**

$$A_{1\times n} = [a_{11} \quad a_{12} \quad \cdots \quad a_{1n}]$$

2. Se $m > 1$ e $n = 1$, a matriz de ordem $\mathrm{m} \times 1$ é chamada **matriz coluna**

$$A_{m\times 1} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$$

3. Se $m = n$, a matriz $\mathrm{m} \times m$ é chamada **matriz quadrada de ordem *m***

$$A_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix}$$

3.1 A **diagonal principal** de uma matriz quadrada é o conjunto de elementos dessa matriz $\mathrm{A} = \left[a_{ij}\right]_{m\times m}$, tais que $\mathrm{i} = j$.

3.2 A **diagonal secundária** de uma matriz quadrada é o conjunto de elementos dessa matriz $\mathrm{A} = \left[a_{ij}\right]_{m\times m}$, tais que $\mathrm{i} + j = n + 1$

4. **Matriz Diagonal** é uma matriz quadrada, onde $a_{ij} = 0$ para todo elemento onde $\mathrm{i} \neq j$, isto é, todos os elementos que não pertençam à diagonal principal são nulos.

5. **Matriz Nula** é a matriz em que **todos** os seus elementos são nulos (iguais a zero). A notação para matriz nula, em geral é $0_{m \times n}$.

6. **Matriz identidade** é uma matriz **diagonal** (logo uma matriz quadrada) cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais são todos nulos. Notação: I_n, onde n indica a ordem da matriz.

Igualdade de Matrizes

Sejam duas matrizes $A_{m\times n} = [a_{ij}]_{m\times n}$ e $B_{m\times n} = [b_{ij}]_{m\times n}$.

Diz-se que as matrizes A e B são iguais quando $a_{ij} = b_{ij}$, para todo $i = 1, \dots, m$ e todo $j = 1, \dots, n$.

Igualdade de Matrizes
Exemplo/Exercício

Resolva a seguinte equação matricial em termos de a, b, c e d.

$$\begin{bmatrix} a-b & b+c \\ 3d+c & 2a-4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

Adição de Matrizes

Sejam duas matrizes $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ e $B = [b_{ij}]_{m \times n}$, denomina-se ***soma*** ou ***adição*** da matriz A com a matriz B, indicado por $A + B$, a matriz $A = C = [c_{ij}]_{m \times n}$, tal que $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, para todo $i = 1, \dots, m$ e todo $j = 1, \dots, n$.

Importante:

1. As matrizes precisam ter a mesma dimensão;
2. A soma de matrizes também resulta em uma matriz;
3. Na soma de matrizes, a soma é o resultado de elementos com mesmos índices

Adição de Matrizes

Definição: dada uma matriz $A = [a_{ij}]_{m \times n}$, denomina-se ***matriz oposta de A*** uma matriz B tal que $A + B = 0$.
Notação: $B = -A$

Definição: dadas duas matrizes $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ e $B = [b_{ij}]_{m \times n}$, denomina-se ***diferença*** da matriz A com a matriz B, indicado por $A - B$, a matriz soma de A com a oposta de B, ou seja, $A - B = A + (-B)$.

Multiplicação de Matriz por um escalar

O produto de um escalar (ou número real) k por uma matriz $A = [a_{ij}]_{m \times n}$, cuja notação é $k \cdot A$, é a matriz obtida multiplicando-se cada elemento de A por k:

$$k \cdot A = (k \cdot a_{ij})_{m \times n} = \begin{bmatrix} ka_{11} & \cdots & ka_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix}$$

Matriz Transposta

Dada a matriz $A = [a_{ij}]_{m\times n}$, denomina-se transposta de A, denota-se A^T ou A', a matriz $B = [b_{ji}]_{n\times m}$, tal que $b_{ji} = a_{ij}$, para todo i=1, … , m e todo j = 1, … , n.

$$A_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, A^T_{n\times m} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Na prática, para determinar a matriz transposta da matriz A, basta trocar suas linhas por colunas ou suas colunas por linhas.

Produto de Matrizes

Dada duas matrizes $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ e $B = [b_{jk}]_{n\times p}$, denomina-se produto de A por B, a matriz $C = [c_{ik}]_{m\times p}$, tal que:

$$C = [c_{ik}]_{m\times p} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^{n} a_{1j} \cdot b_{j1} & \cdots & \sum_{j=1}^{n} a_{1j} \cdot b_{jp} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} a_{mj} \cdot b_{j1} & \cdots & \sum_{j=1}^{n} a_{mj} \cdot b_{jp} \end{bmatrix}$$

onde:

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot b_{jk} = a_{i1} \cdot b_{1k} + a_{i2} \cdot b_{2k} + a_{i3} \cdot b_{3k} + \cdots + a_{i(n-1)} \cdot b_{(n-1)k} + a_{in} \cdot b_{nk}$$

Produto de Matrizes – condição

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

Condição

Resultado

$$A_{m\times n} \cdot B_{n\times p} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}$$

Produto de Matrizes

Um exemplo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Produtos matriciais como combinações lineares

Considere o produto de duas matrizes, $A_{m\times n}$ e uma matriz coluna a $x_{n\times 1}$, conforme visto abaixo:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}$$

Produtos matriciais como combinações lineares

Então a multiplicação pode ser escrita como uma combinação linear entre as colunas da matriz A com os elementos da matriz x :

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$$

Observação: essa propriedade só vale para multiplicação de matrizes por **matrizes coluna** e **matrizes linha**.

Produtos matriciais como combinações lineares

Um exemplo

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$2\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Produtos matriciais como combinações lineares

Agora, façam vocês para um produto de uma matriz coluna

$$\begin{bmatrix} 1 & -9 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} =$$

Propriedades da aritmética matricial

Sejam $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ e $B = [b_{jk}]_{n\times p}$ matrizes quaisquer tais que suas ordens permitam a realização das operações indicadas e dois números reais $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$. Então:

a) $A + B = B + A$

b) $A + (B + C) = (A + B) + C$

c) $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$

d) $A \cdot (B \pm C) = A \cdot B \pm A \cdot C$

e) $(A \pm B) \cdot C = A \cdot C \pm B \cdot C$

f) $a \cdot (B \pm C) = a \cdot B \pm a \cdot C$

g) $(a \pm b) \cdot C = a \cdot C \pm b \cdot C$

h) $a \cdot (b \cdot C) = (a \cdot b) \cdot C$

i) $a \cdot (B \cdot C) = (a \cdot B) \cdot C = B \cdot (a \cdot C)$

Algumas propriedades da multiplicação de matrizes

Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Verifiquem as seguintes operações:

$$A \cdot B = A \cdot C \quad \text{e} \quad A \cdot D$$

Algumas propriedades da multiplicação de matrizes

Ao realizar as operações vocês devem ter encontrado

$$A \cdot B = A \cdot C = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad A \cdot D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Verifiquem que, embora $A \neq 0$ é incorreto cancelar A nos dois lados da equação e escrever $B = C$. Também $A \cdot D = 0$, com $A \neq 0$ e $D \neq 0$.

Logo, **não vale a Lei do Cancelamento!**

Propriedades das matrizes nulas

Sejam $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ uma matriz qualquer e $0 = [0_{ij}]_{m\times n}$ a matriz nula, tais que suas ordens permitam a realização das operações indicadas. Então:

a) $A + 0 = 0 + A = A$

b) $A - A = 0$

c) $0 - A = -A$

d) $A \cdot 0 = 0 \cdot A = 0$

Multiplicação por uma matriz identidade

Sejam $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ uma matriz qualquer e I_n a matriz identidade de ordem n, tais que suas ordens permitam a realização das operações indicadas. Então:

$$A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$$

Multiplicação por uma matriz identidade

Seja a matriz genérica:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Verifique a propriedade anterior para os seguintes casos:

a) $I_2 \cdot A$

b) $A \cdot I_3$

Potência de Matrizes

Seja $A = [a_{ij}]_n$ uma matriz quadrada, define-se potência inteira, não-negativa de A por:

$$A^0 = I_n \quad \text{e } A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdots A}_{n \text{ fatores}}$$

Propriedade:

Se A for uma matriz quadrada e r e s dois números inteiros, então:

$$A^r A^s = A^{r+s} \; e \; (A^r)^s = A^{rs}$$

Propriedades de matrizes transpostas

Sejam $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ e $B = [b_{jk}]_{n\times p}$ matrizes quaisquer tais que suas ordens permitam a realização das operações indicadas e $\boldsymbol{k}$ um número real**.** Então:

a) $(A^T)^T = A$

b) $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$

c) $(kA)^T = kA^T$

d) $(AB)^T = B^T A^T$

idp

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO,
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA